



Министерство науки и высшего образования РФ
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, математический факультет
Кафедра математического моделирования

Выпускная квалификационная работа

Разработка концепции физического генератора случайных чисел

Выполнил:
студент группы ПМИ-41БО
Шестаков В. Д.

Научный руководитель:
старший преподаватель
Савинов Д. А.

Ярославль, 2026

- Криптография — повседневная: TLS, мессенджеры, банкинг, IoT, аппаратные кошельки $\Rightarrow$ миллиарды ключей в год.
- Массовые микроконтроллеры (Arduino, ESP32, AVR, STM32 базовых серий) не имеют аппаратного TRNG.
- Современные стандарты (NIST SP 800-90B, ГОСТ Р 34.10) требуют физического источника энтропии для ключевого материала.
- Цена ошибки: **Android 2012** — $\approx 86\%$ Bitcoin-ключей предсказуемы; **ROCA** — уязвимы миллионы сертифицированных TPM.

Цель и задачи

Цель. Сравнить физические источники энтропии и спроектировать компактный аппаратный TRNG.

Задачи:

- теоретический анализ восьми классов источников;
- сборка стенда на доступной элементной базе;
- практическая проверка шести источников;
- оценка по NIST STS, скорости, стоимости.

Классификация ГСП

ГПСП

программный алгоритм

выход = функция от
начального значения

детерминирован

зная seed — предсказуем

ГИСП

физический процесс

шум, лавина, фотоны

недетерминирован

предмет данной работы

Физические источники энтропии

Электронные

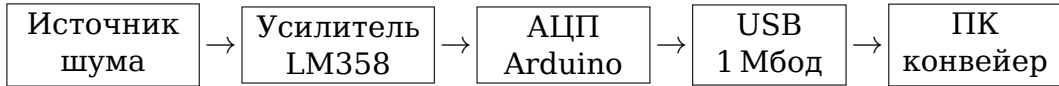
- тепловой (Johnson–Nyquist)
- дробовой
- лавинный
- мерцающий $1/f$

Прочие

- оптические / квантовые
- радиоактивный распад
- акустические
- MEMS-инерциальные

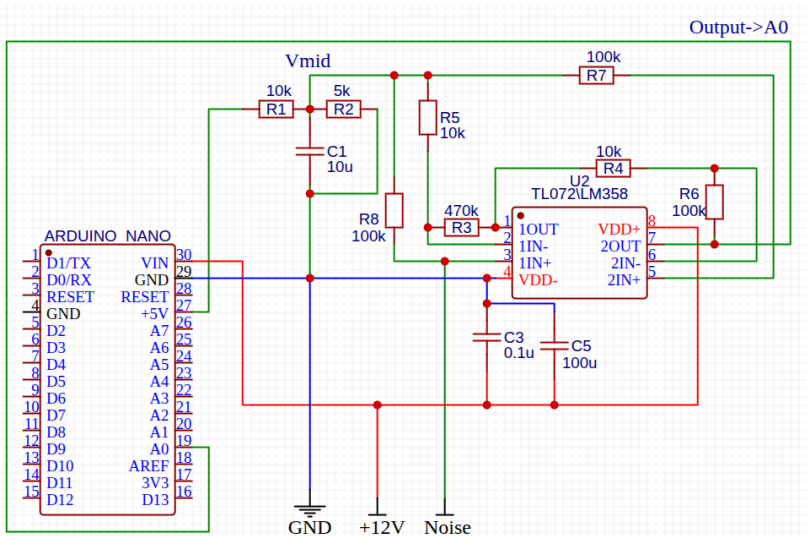
Подробное сопоставление — в главе 2 и приложении 2.

Архитектура стенда

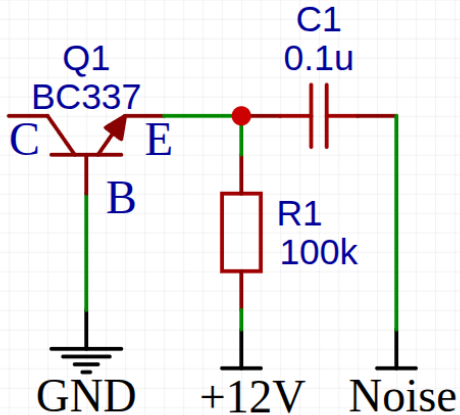


- Различные прошивки для получения энтропии с разных источников, но единый бинарный протокол.
- На ПК: извлечение МЗР → постобработка → статистика → NIST STS.

Аналоговый усилительный тракт



Лавинный пробой ВЕ-перехода



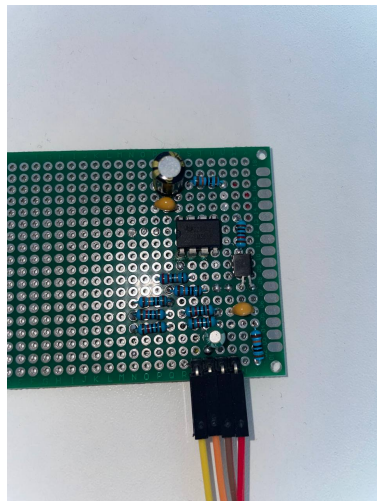
Q1 = BC337 включён инвертированно:

- C, B — на землю;
- E через $R_b=100\text{ кОм} \rightarrow +12\text{ В}$;
- $U_{BR} \sim 7 \dots 9\text{ В}$.

Получение сигнала: через $C_1=0,1\text{ мкФ}$ на вход усилителя.

Развитие ГИСП на основе ВЈТ

Эт.	Конфигурация	σ_{adc}	NIST
1	1 каскад, $G \approx 48$	28	12/3
2	2 каскада, $G \approx 528$	145	13/2
3	$V_{\text{mid}} \downarrow + G \downarrow$ до ≈ 467	122	12/3
4	возврат $G \approx 528$, стабилизация питания	146	13/2



Постобработка битового потока

- **Фон Нейман** (основа)

Прозрачный, диагностичный экстрактор: даёт несмещённый выход без параметров.

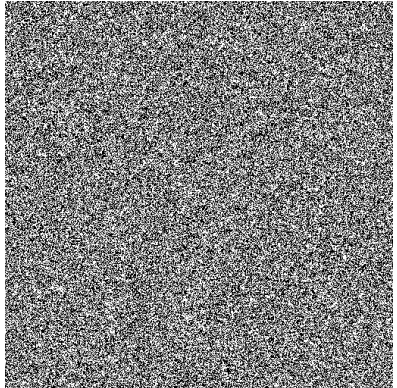
- **XOR с задержкой N**
- **XOR нескольких младших разрядов отсчёта**
- **XOR-децимация с окном N**
- **Побайтовая XOR-свёртка**

Главный результат

NIST STS
15 / 15

FAIL = 0 N/A = 0

Источник - Лавинный пробой транзистора
Каскадная постобработка:
фон Нейман → XOR-децимация с окном 8
 $\min-H = 0,9999$ бит/бит;
 $\sim 1,6$ кбит/с;



битовый поток 512×512 после каскада

Сравнение источников

Канал	σ_{adc}	NIST	min-H	бит/с
ВJT + каскад	147	15 / 0	0,9999	$\sim 1,6 \cdot 10^3$
ВJT	147	13 / 2	0,9999	$\sim 1,3 \cdot 10^4$
Тепловой шум 10 МОм	15	10 / 5	0,9984	$\sim 1,5 \cdot 10^4$
Микрофон KY-037	1	4 / 11	0,9994	$\sim 7,5 \cdot 10^3$
MPU-6050	—	2 / 11	0,584	$\sim 5,6 \cdot 10^3$
Плавающий АЦП	5	0 / 15	0,9994	$\sim 2 \cdot 10^2$
Clock jitter	—	0 / 15	0,9997	~ 30

Выводы

- Сконструирован стенд, проверены 6 независимых источников энтропии.
- Лучший результат — **VJT + каскадная постобработка: 15/15 NIST STS.**
- Двухступенчатая некриптографическая постобработка *эквивалентна* криптографическому отбеливанию по эффекту на NIST.
- Стоимость элементной базы источника < 50 руб.

- Второй независимый канал, XOR-смешение битовых потоков нескольких источников.
- Печатная плата с экранированием и низкошумящим ОУ.
- Упаковка в законченный модуль с собственным микроконтроллером.